

応用量子力学

第2回 観測理論と環境デコヒーレンス

連絡先：野沢夢佳 y.nozawa@chibakou.ac.jp

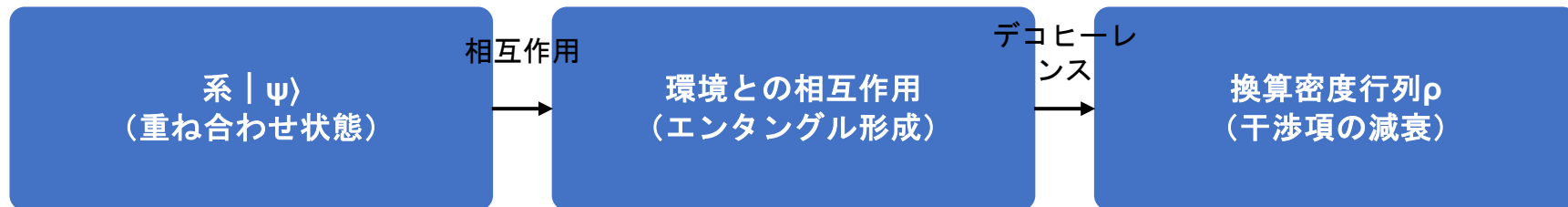
量子力学の視点：観測理論と環境デコヒーレンス

- 量子力学では、観測を行うまで系は複数の可能性の重ね合わせ状態にある。
 - 観測を行うと、状態ベクトルは一つの結果へ「収縮」する（射影仮説）。
 - 系が多数の自由度を持つ環境と相互作用すると、その干渉性が急速に失われる。これをデコヒーレンスという。
-
- ✓ 観測という行為は、量子力学の枠組みの中でどのように記述されるのか？
 - ✓ なぜミクロな重ね合わせは、身の回りの物体では観測されないのか？
 - ✓ 密度行列を使うと、何が新しく記述できるようになるのか？

重要な用語

- ①射影仮説（波束の収縮）：観測を行うと、状態ベクトルは測定結果に対応する固有状態へ移行するという要請。
- ②密度行列 ρ ：純粋状態だけでなく、統計的な混合状態も記述できる量子状態の表現。
- ③エンタングルメント（量子もつれ）：複数の系の状態が、個別には記述できないほど強く関連した状態。
- ④デコヒーレンス：系が環境とエンタングルすることで、系単独で見た干渉性が失われる過程。

デコヒーレンスの模式図



環境デコヒーレンス理論

- 孤立していない量子系を環境も含めて考えると、系だけを取り出した記述に興味深い変化が生じる。

環境とエンタングルした系を単独で見ると、干渉項（非対角成分）が時間とともに急速に減衰していく。これが環境デコヒーレンス理論。

デコヒーレンスは、ミクロな量子的重ね合わせから、私たちが経験する古典的な世界への移行を説明する。

デコヒーレンスは状態そのものを壊すのではなく、系と環境がもつれることで、系だけを見たときに干渉が「見えなくなる」現象である。

発展：デコヒーレンス対策技術

- 量子誤り訂正符号は、デコヒーレンスによって量子情報が失われる前に誤りを検出・訂正する技術。
- デコヒーレンスフリー部分空間（DFS）は、特定の対称性を持つ環境雑音の影響を受けにくい部分空間を利用して量子情報を保持する手法。

発展的な思考実験：観測されなかった枝との干渉

- ・観測によって量子状態が分岐したとすれば、「観測されなかった枝」の状態と何らかの形で局所的に干渉できるのではないか、という発想がある。

→しかし標準的な量子力学の枠組みでは、デコヒーレンスにより一度失われた干渉性を再び取り戻すことは事実上不可能と考えられており、これはあくまで解釈上の思考実験にとどまる。

まとめ

- 観測は射影仮説によって記述され、系は測定結果に対応する状態へ収縮する。
- 系が環境とエンタングルすると、系単独で見た干渉性は急速に失われる（デコヒーレンス）。
- デコヒーレンスは、ミクロな量子性からマクロな古典性への移行を説明する鍵となる考え方である。
- 量子誤り訂正やDFSは、デコヒーレンスに対抗する技術として発展している。